



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Alya Hasna Fadilah - 5024241044

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang dengan pesat sehingga kebutuhan jaringan komputer semakin meningkat, baik pada lingkungan pendidikan, industri, maupun kehidupan sehari-hari. Jaringan komputer membuat beberapa perangkat saling terhubung untuk melakukan pertukaran data, berbagi sumber daya, serta mendukung komunikasi yang lebih cepat dan efisien.

Salah satu konsep dasar yang harus dipahami dalam jaringan komputer adalah konfigurasi dasar jaringan Internet Protocol versi 4 (IPv4). IPv4 digunakan agar setiap data yang terhubung dalam jaringan dapat dikirim menuju tujuan yang benar. Selain itu, pemahaman mengenai subnetting, konfigurasi IP address, subnet mask, default gateway, serta pengujian konektivitas jaringan merupakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki dalam proses administrasi jaringan komputer.

Pada praktikum Modul 1 Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4, kita mempelajari cara melakukan konfigurasi dasar jaringan menggunakan perangkat jaringan dan simulator seperti Cisco Packet Tracer. Praktikum ini meliputi proses pemberian alamat IP pada perangkat, pengaturan subnet, konfigurasi interface jaringan, hingga pengujian koneksi menggunakan perintah seperti ping. Selain untuk memahami konsep dasar jaringan, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan analisis dan troubleshooting jaringan. Dengan melakukan konfigurasi secara langsung, kita dapat mengetahui penyebab terjadinya kegagalan serta memahami langkah-langkah penyelesaiannya.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan komputer/perangkat yang terhubung satu sama lain untuk berbagi informasi dan sumber daya. Seperti, komputer kabel jaringan, Data yang dikirim antar perangkat, Router, LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network). Manfaat dari jaringan komputer adalah :

1. berbagi sumber daya seperti data sharing, hardware sharing, data backup
2. Memudahkan komunikasi jarak jauh
3. Memungkinkan akses data secara remote
4. Meningkatkan keamanan dan manajemen data

1.2.2 Jenis-Jenis Jaringan

Jaringan sendiri dibagi menjadi 3 grup berdasarkan faktornya yaitu geographical area, transmission medium, dan ownership and access control. Berdasarkan geographical area dibagi menjadi 5 yaitu :

1. Personal Area Network (PAN) : PAN ini khusus untuk menghubungkan perangkat pribadi dengan jarak yang lebih dekat, sekitar 1-100 meter. Contoh : smartphone, laptop, smartwatch, printer. Fungsi : mentransfer file dari hp ke laptop lewat bluetooth.
2. Local Area Network (LAN) : jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jarak dekat, seperti di rumah, kantor, atau sekolah. Satu gedung biasanya memiliki satu LAN. Jarak jangkauan LAN maksimal 2 km dengan kecepatan transfer yang tinggi. Contoh pada Ethernet atau Wi-Fi.

3. Campus Area Network (CAN) : bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. CAN lebih besar jangkauannya dari LAN tetapi tidak lebih besar dari MAN. Jarak jangkauannya sekitar 1 - 5 km.
4. Metropolitan Area Network (MAN) : Jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. Jarak jangkauannya sekitar 5 - 50 km. Contoh : jaringan antar kampus dalam satu kota, koneksi antar gedung perkantoran pemerintah, jaringan rumah sakit dan klinik dalam area kota.
5. Wide Area Network (WAN) : jaringan komputer yang punya jangkauan paling luas dibandingkan jenis jaringan lainnya seperti LAN dan MAN. WAN bisa antar kota, negara, atau benua. Jarak jangkauannya bisa lebih dari 50 km. Contoh : Internet, perusahaan multinasional.

1.2.3 PROTOKOL

Protokol adalah aturan main yang mengatur bagaimana perangkat bisa berkomunikasi satu sama lain. Jenis-jenis protokol adalah :

1. Protokol Komunikasi : mengatur cara pertukaran data antar perangkat. Memastikan data telah dikirim dan diterima dengan format dan cara yang benar.
2. Hypertext Transfer Protocol (HTTP): Bahasa standar yang digunakan untuk mengakses website di internet.
3. Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) : merupakan versi lebih aman dari HTTP. Bedanya, HTTP itu bersifat umum, sehingga semua orang dapat mengakses. Sementara HTTPS itu private dan dienkripsi—cuma hanya kita dan server yang tahu isi pembicaraannya.
4. File Transfer Protocol (FTP) : protokol standar yang digunakan untuk mengirim dan menerima file antar komputer melalui jaringan. FTP memiliki dua koneksi yaitu active mode dan passive mode. Active mode : Client terhubung ke server lewat port 21 dan server akan membuka port lain untuk kirim data. Passive Mode : client ada di balik firewall atau router NAT. Server akan membuka port acak untuk melakukan transfer data, lalu client akan ber-inisiatif mengkoneksi ke port itu.
5. Transmission Control Protocol (TCP) : memastikan bahwa data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain sampai dengan urutan yang benar, lengkap, dan tanpa rusak.
6. Internet Protocol (IP) : Menentukan alamat kemana paket data akan dikirim. Contoh : IPv4 - 192.168.0.1
7. Protokol Keamanan : Protokol komunikasi memastikan data bisa dikirim, protokol keamanan memastikan data itu aman. Mereka mencegah data dibajak, dibaca orang iseng, atau dimodifikasi saat dikirim.
8. Protokol manajemen : mengatur dan memantau perangkat dalam jaringan. Biasanya dipakai oleh admin jaringan untuk memastikan semua perangkat berjalan normal.

9. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) : kamu pernah nyambung ke Wi-Fi dan langsung bisa internetan tanpa atur IP secara manual, itu hasil kerjanya DHCP.

1.2.4 IP Address

IP Address adalah alamat identitas unik yang dimiliki setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Cara kerjanya adalah Perangkat nyambung ke jaringan. Jaringan itu terhubung ke internet lewat ISP (Internet Service Provider). ISP akan kasih IP Address ke perangkatmu, supaya bisa "dikenali" di internet. Saat kamu browsing, ISP-lah yang nganterin data ke internet dan ngembaliin data ke kamu pakai alamat IP tadi. IP Address terdiri dari network ID dan Host ID. Jenis - jenis IP Address adalah :

1. Private IP Address
2. Public IP Address
3. IP Dinamis
4. IP Statis

contoh IP Address : 192.168.1.0

1.2.5 Subnetting

Subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. contoh subnetting : 255.255.255.0 Prefix adalah angka yang menunjukkan berapa banyak bit pertama dari alamat IP yang digunakan untuk Network ID. Contoh Prefix : /24

1.2.6 Routing

Routing adalah suatu proses dalam jaringan yang meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui internet. Jenis routing dibagi menjadi dua, yaitu Static routing dan Dynamic Routing. Pada protokol routing dinamis terdapat RIP, OSPF, dan BGP.

1.2.7 Router dan Switch

Router adalah sebuah alat yang menghubungkan berbagai perangkat dalam suatu jaringan komputer. Switch berfokus menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN) saja. Ia akan mengelola aliran data di dalam LAN dengan cara mengirimkan data hanya ke perangkat tujuan yang sesuai.

1.2.8 Kabel UTP dan Crimping

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari beberapa pasang kabel tembaga yang dipilin (twisted pair) tanpa pelindung tambahan (shield). Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ-45 pada ujung kabel UTP menggunakan alat khusus yang disebut tang crimping. Jenis pengkabelan dibagi menjadi dua yaitu, Straight Through dan Cross Over. Standar kabel ada dua yaitu T568A dan T568B.

1.2.9 DHCP (Dynamic Host Configuration)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan konfigurasi alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Tahapan DHCP adalah

1. Discover
2. Offer
3. Request
4. Acknowledge

1.2.10 IPv4

IPv4 (Internet Protocol Version 4) adalah versi keempat dari Internet Protocol yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer menggunakan alamat IP. IPv4 menggunakan alamat 32-bit

2 Tugas Pendahuluan

1. Sebuah perusahaan baru membangun jaringan dengan contoh network utama adalah 192.168.1.0/24 kemudian dibagi ke jumlah perangkat masing-masing departemen

Departemen	Jumlah Perangkat	Network ID	Prefix	Host Tersedia
R&D	100	192.168.1.1 - 192.168.1.126	/25	126
Produksi	50	192.168.1.129 - 192.168.1.190	/26	62
Administrasi	20	192.168.1.193 - 192.168.1.223	/27	30
Kuangan	10	192.168.1.225 - 192.168.1.238	/28	14

Tabel 1: Alokasi IP Address

- (a) Departemen R&D :

Network ID : 192.168.1.0/25

Subnet Mask : 255.255.255.128

Host ID : 192.168.1.1 - 192.168.1.126

Broadcast ID : 192.1.127

Total Host : 126

- (b) Departemen Produksi :

Network ID : 192.168.1.128/26

Subnet Mask : 255.255.255.192

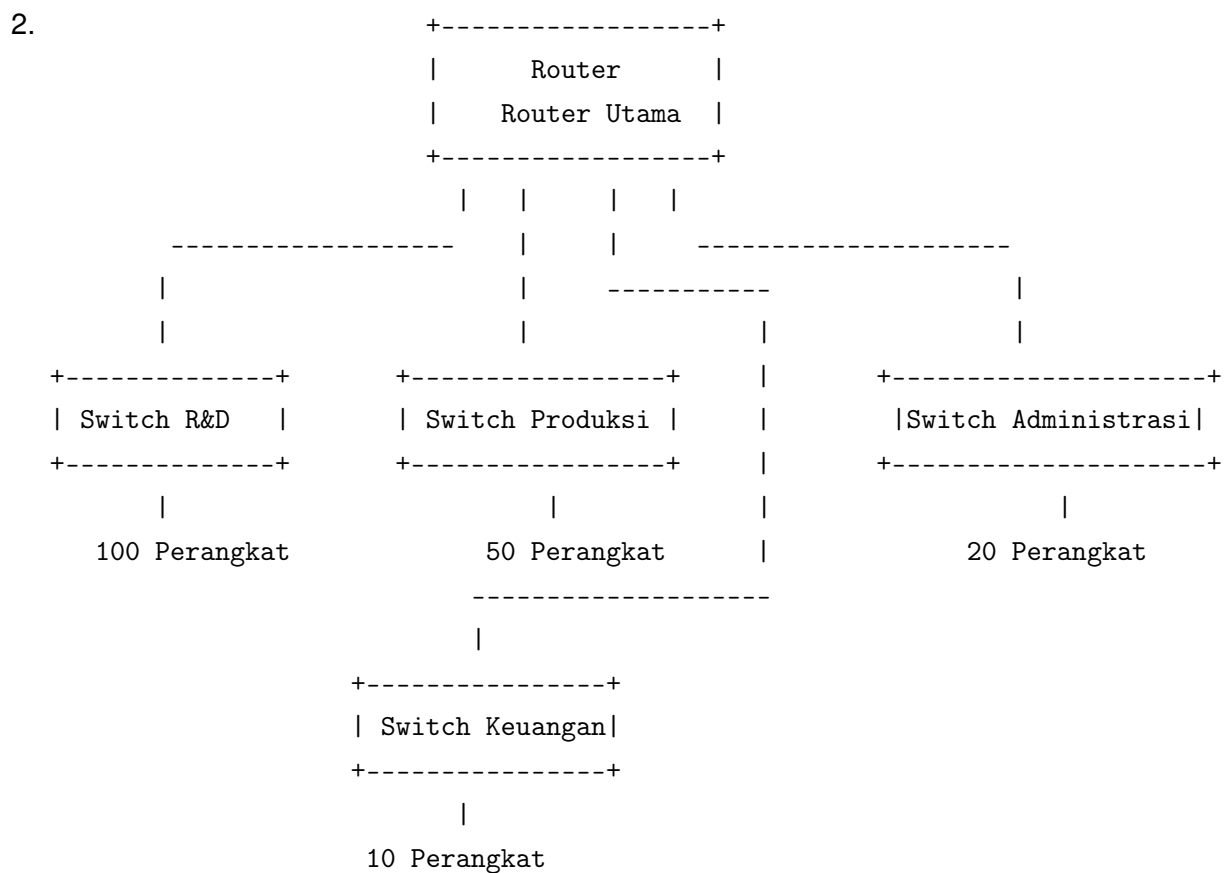
Host ID : 192.168.1.129 - 192.168.1.190

Broadcast ID : 192.168.1.191

Total Host : 62

(c) Departemen Administrasi :
 Network ID : 192.168.1.192/27
 Subnet Mask : 255.255.255.224
 Host ID : 192.168.1.193 - 192.168.1.222
 Broadcast ID : 192.168.1.223
 Total Host : 30

(d) Departemen Keuangan :
 Network ID : 192.168.1.224/27
 Subnet Mask : 255.255.255.240
 Host ID : 192.168.1.225 - 192.168.1.238
 Broadcast ID : 192.168.1.239
 Total Host : 14



3. Routing sederhana pada router utama

Network destination	NetID	Netmask/prefix	Gateway	Interface
Network R&D	192.168.1.0	255.255.255.128/25	192.168.1.1	ether1
Network Produksi	192.168.1.128	255.255.255.192/26	192.168.1.129	ether2
Network Administrasi	192.168.1.192	255.255.255.224/27	192.168.1.193	ether3
Network Keuangan	192.168.1.224	255.255.255.240/28	192.168.1.225	ether4

Tabel 2: Tabel Routing

4. Jenis Routing

Berdasarkan topologi yang telah dibuat jenis routing yang cocok adalah Static Routing. Static Routing adalah Static Routing adalah metode routing pada jaringan komputer di mana jalur atau rute pengiriman paket data ditentukan secara manual oleh administrator jaringan pada router. Pada metode ini, router tidak mencari jalur secara otomatis, melainkan menggunakan rute yang sudah dikonfigurasi sebelumnya.

Mengapa memilih static routing ? karena jumlah subnet yang masih sedikit dan struktur jaringan sederhana, routing yang tidak berubah-ubah dan jelas. Serta lebih hemat memori dan performa jaringan lebih stabil. Pada keamanannya juga lebih terjaga dikarenakan admin yang mengatur jalur routingnya sendiri sehingga meminimalisir adanya manipulasi route.

Mengapa tidak menggunakan Dynamic Route? dynamic routing belum diperlukan karena jaringan masih kecil, hanya menggunakan satu router utama, perubahan topologi jarang terjadi. Namun, jika perusahaan berkembang menjadi banyak cabang, banyak router, jalur redundansi, jaringan lebih kompleks, maka dynamic routing akan lebih efisien.

Penggunaan CIDR Jaringan ini menggunakan konsep CIDR (Classless Inter-Domain Routing) karena subnet dibuat dengan prefix berbeda: /25, /26, /27, /28. CIDR memungkinkan: pembagian IP yang lebih fleksibel, menghemat alamat IP, subnetting sesuai kebutuhan host. Tanpa CIDR, banyak alamat IP yang akan terbuang.